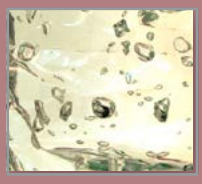
Sculptessence®

Remodelador Cutâneo



LUCASMEYER COSMETICS by IFF

BIOTEC

Sculptessence®

Remodelador Cutâneo Derivado da Semente de Linho.

INCI Name: *Water, Glycerin, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract.*

Descrição

Sculptessence® é um remodelador cutâneo natural derivado da semente de linho.
Este é o único ativo que contém poliosídeos reversos, agindo nas desordens relacionadas com o enfraquecimento da pele, proporcionando o redesenho da face através de um mecanismo "no surgery".

Muitos estudos têm comprovado que o envelhecimento cutâneo tem se relacionado com níveis pós-genéticos, epigenéticos e pós-translacionais, no entanto estas mudanças podem ser estagnadas e melhoradas com ativos capazes de proteger este envelhecimento cronológido da pele, como por exemplo os polissacarídeos, com a xilose, fucose, ramnose, entre outros.

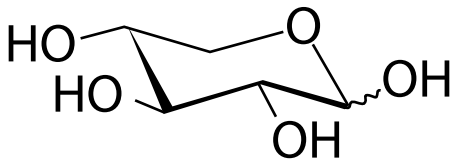
Pathol Biol (Paris). 2008 Nov. 27.

Poliosídeo Derivado da Semente do Linho

A semente do linho (*Linum usitatissium L.*) é um membro da família Linaceae, sendo um dos mais ecologicamente correntos produtos naturais devido sua plantação requer menos fertilizantes do que o normal. O cultivo mundial desta semente tem desenvolvido adaptações em condições climáticas drasticamente secas, produzindo um poliosídeo único capaz de armazenas uma grande quantidade de água, o que é indispensável para hidratar a albumina, induzindo a germinação das sementes.

Composição dos Poliosídeos Contido no Sculptessence®	
Xilose	25 a 30%
Galactose	6 a 8%
Arabinose	4 a 9%
Raminose	4 a 7%
Fucose	1 a 3%
Glicose	1 a 3%
Ribose	1<0,1%
Manose	1<0,1%

Sculptessence® foi desenvolvido com poliosídeos purificados, que contém principalmente xilose, além de galactose, arabinose, raminose, entre outros.



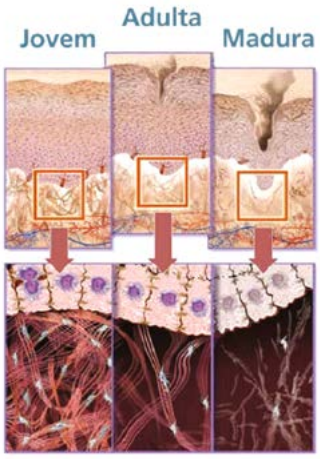
Estrutura do principal constituinte de Sculptessence®: Xilose.

Ação do Sculptessence® na Pele

A partir dos 45 anos de idade, a pele começa a perder sua hidratação natural e a diminuição dos constituintes da derme é observada. O resultado desse processo de envelhecimento cronológico é a perda de substâncias essenciais e densidade da pele. A pele torna-se mais fina e menos tonificada, a bochecha perde volume e a pele começa a ficar enrriquecida, aparecendo as linhas de expressão indesejáveis.

O espaço entre as células cutâneas é preenchido com macromoléculas, constituindo principalmente de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas (GAGs) e proteoglicanas, as quais formam a matriz extracelular (MEC). Estas macromoléculas têm a função essencial de firmar e tonificar a pele. A forma estrutural do colágeno resiste a forçastensoras, enquanto as GAGs resiste a forças compreenssivas. Esta é uma combinação essencial que proporciona à pele força, resistência, flexibilidade e elasticidade.

No entanto, a MEC deteriorizada com o passar dos anos, induz a uma perda da firmeza e uma diminuição das propriedades mecânicas da pele.



A imagem evidencia o envelhecimento cronológico da pele, mostrando a perda dos constituintes da derme, como colágeno, elastinas e GAGs.

Sculptessence® compensa todas estas desordens causada com o envelhecimento cutâneo de três maneiras:

- Estimula a síntese de GAGs;
- Protege o colágeno de sua degradação;
- Aumenta a capacidade de absorção de água.

Eficácia Comprovada de Sculptessence®

Eficácia Hidratante "Hyaluronic Acid-Like"

Os poliosídeos são cadeias longas que formam uma rede unitária com finalidade de "prender" a molécula de água, devido ao seu alto índice de absorção de água (WAI>30).

Os poliosídeos presentes no Sculptessence® são capazes de absorver 30 vezes de seu peso em água, agindo como um **reservatório de água para a epiderme**.

Sculptessence® melhora a hidratação cutânea com efeito "Hyaluronic Acid-Like".

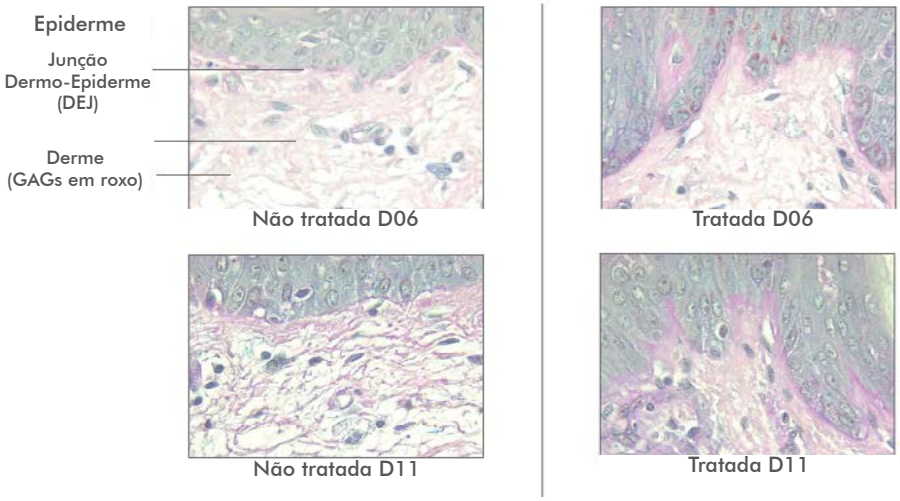
Eficácia in vitro
Estimulação da Síntese de GAGs

As GAGs são componentes fundamentais da derme. Elas são cadeias não ramificadas de alta peso molecular que consistem em unidades repetidas de sacarídeos. A síntese de GAGs é iniciada por uma sequência adicional de quatro monossacarídeos, estes formam uma cadeia de ligação que se fixam à proteínas e geram proteoglicanas.
A xilose, a principal pentose de Sculptessence®, é um dos constituintes essenciais das GAGs, que consequentemente regula sua síntese.

Através dessas considerações, foi realizado um estudo *in vitro* para valiar a capacidade de Sculptessence® em estimular a síntese de GAGs. A avaliação foi realizada com tecidos cutâneos, os quais receberam topicamente um creme contendo 5% de Sculptessence®, por 6 e 11 dias.

Resultados

Os tecidos tratados com Sculptessence® tiveram um aumento das GAGs, particularmente por toda a extensão da junção dermo-epidérmica, após 6 e 11 dias, como pode ser observado nas imagens abaixo:

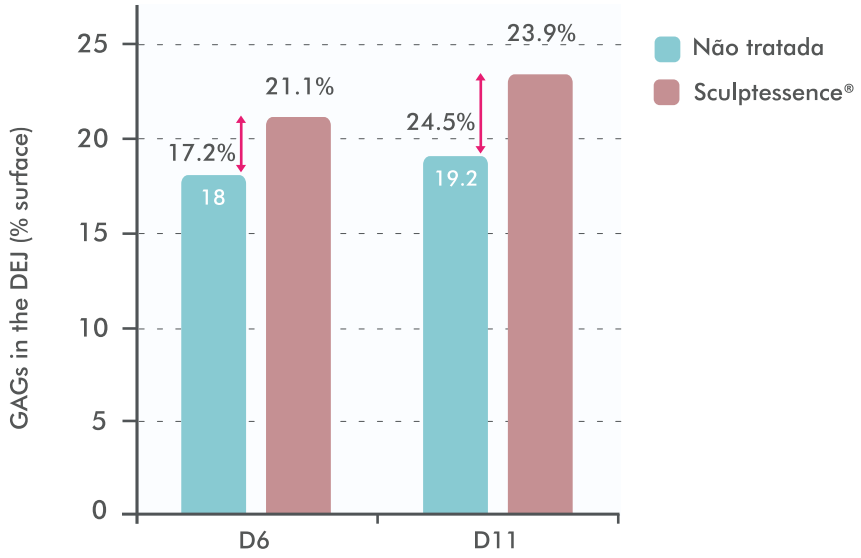


Leve estimulação da síntese de GAGs

Intensa estimulação da síntese de GAGs

A síntese de GAGs na junção dermo-epiderme mostrou um aumento significativo com a aplicação de Sculptessence® após 6 a 11 dias, deviado este ser constituído por poliosídeos e particularmente pela xilose.

Aumento da Expressão das Proteínas da Junção Derme-Epiderme



Conclusão

Sculptessence® promove estimulação da síntese de GAGs, as quais tem a funcionalidade de manter a hidratação do tecido dérmico, formando um rede que proporciona uma consistência à pele. Sculptessence® promove um efeito "hyaluronic acid-like".

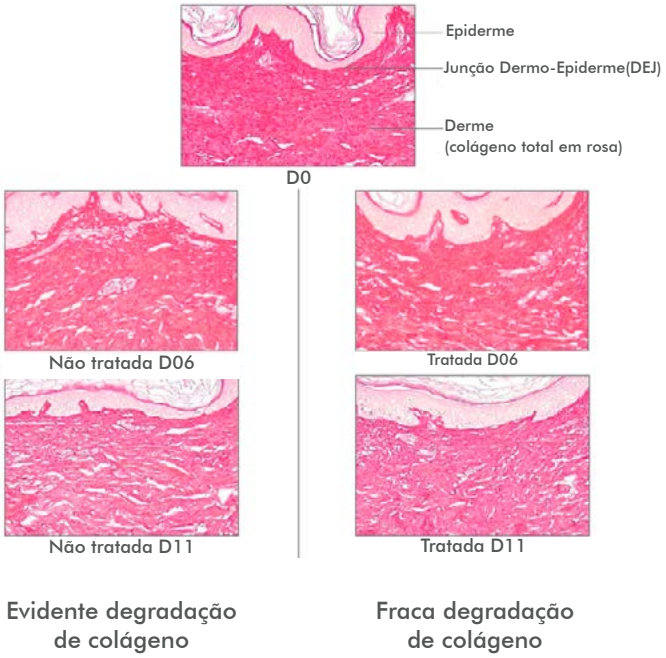
Eficácia ex vivo
Proteção da Degradação do Colágeno

O colágeno é a maior estrutura protéica com a função de proteger e fortalecer a estrutura da pele. Ao longo do tempo, o colágeno é degradado principalmente por enzimas como as matrizes metaloproteinases (MMP). No entanto, quando as GAGs e as proteoglicanas estão associadas com as fibras de colágeno, estas formam uma matriz 3-dimensional que protege o colágeno da degradação, além de manter a firmeza cutânea.

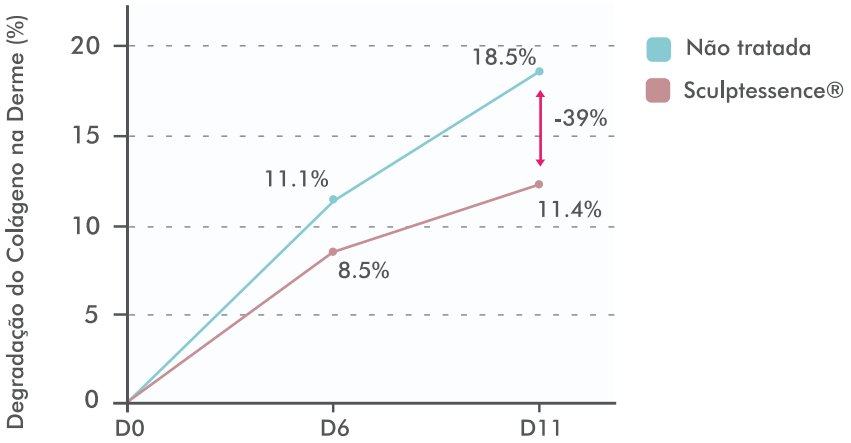
Dessa forma, a empresa francesa Lucas Meyer avaliou a ação de Sculptessence® na proteção do colágeno, através de um estudo *ex vivo* que analisou tecidos cutâneos que receberam topicamente um creme contendo 5% de Sculptessence®, por 6 e 11 dias.

Resultados

- Como pode ser observado nas imagens abaixo, o tempo D0 há uma larga mancha na superfície, indicando que a derme está densa;
- No tempo D6 e D11, uma diminuição progressiva dessa mancha foi observada no grupo não-tratado, correlacionando-se com tecido cutâneo envelhecido e o colágeno degradado;
- Os tecidos cutâneos tratados com Sculptessence® mostraram uma diminuição importante na degradação do colágeno após 6 dias, sendo sua eficácia mais evidente após 11 dias.



Redução de 39% da Degradação de Colágeno, após 11 Dias de Tratamento



Conclusão

Sculptessence® protege a degradação do colágeno, proporcionando a pele uma firmeza mais acentuada.

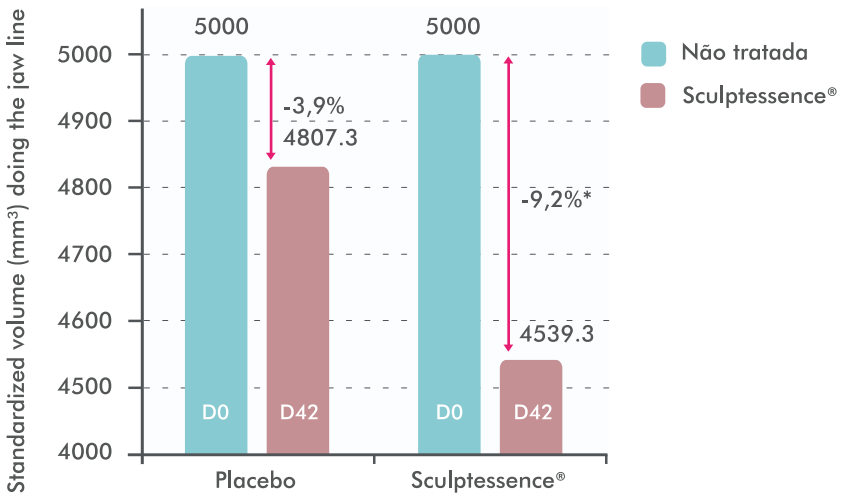
Eficácia in vivo
Redesenho da face com resultado natural

As imagens foram tiradas no início (D0) e no final (D42) do tratamento, sendo analisadas e comparadas.
Para a realização da eficácia *in vivo*, foram selecionadas 24 voluntárias, com idade entre 45 e 61 anos, que apresentavam a pele enfraquecida. As voluntárias aplicaram um creme contendo 5% de Sculptessence® e placebo, em lados opostos da face e do pescoço, por um período de 42 dias.

Resultados

Após seis semanas de tratamento, Sculptessence® promoveu uma diminuição significativa no volume das linhas de expressão da face e do pescoço, como pode ser observado no gráfico abaixo:

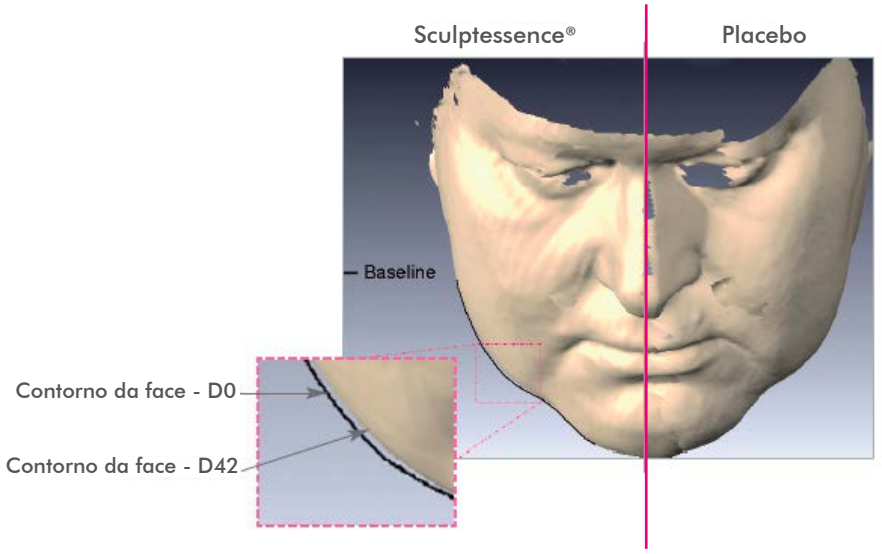
Redução de 9,2% das Linhas de Expressão, após 6 Semanas de Tratamento



A superposição 3-D das images da face as voluntárias antes e após o tratamento mostrou que Sculptessence® age remodelando a pele, pois promove a:

- Rehidratação;
- Densificação e firmeza da pele;
- Redefinição dos contornos da face;
- Diminuição das linhas de expressão claramente visíveis.

Sculptessence® Remodela a Face após 6 Semanas



A auto-avaliação das voluntárias após 42 dias de tratamento com 5% de Sculptessence® aplicado 2 vezes ao dia, evidenciou:

92% Pele visivelmente macia	83% Pele mais hidratada
67% Pele mais revitalizada	75% Pele mais firme

Conclusão

Sculptessence® remodelou a face após 6 semanas e apresentou mais de 90% de satisfação em análise subjetiva das voluntárias.

Vantagens de Sculptessence®

- Ótima aceitação;
- Remodelador cutâneo;
- Ativo aprovado pela Ecocert;
- Estimula a hidratação da pele;
- 92% de resultados satisfatórios;
- Protege a degradação de colágeno;
- Resultados visíveis em apenas 6 semanas.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	Water, Glycerin, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract.
APARÊNCIA	Gel transparente branca a levemente bege.
FORMULAÇÃO	Adicionar na fase aquosa ou no final do processo (a frio ou a quente)
pH ÓTIMO	2 a 12
DOSAGEM	3 a 5%
APLICAÇÃO	Produtos antiaging, firmadores corporais, produtos remodeladores e bálsamos labiais.
INDICAÇÃO	Face, pescoço e colo.

Referências

Lucas Meyer, França.

Robert L, Labat-Robert J, Robert AM. **Physiology of skin aging**. Laboratoire de recherche ophtalmologique, université Paris-5, Hôtel-Dieu, 1, place du Parvis-Notre-Dame, 75181 Paris cedex 04, France. Pathol Biol (Paris). 2008 Nov 27.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

LUCASMEYER COSMETICS
by IFF

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br